

深圳中学 2024 级高二数学周测（7）

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分.在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的.

1. 下列求导结果正确的是（ ）

A. $(\sin 3)' = \cos 3$

B. $(\cos x)' = \sin x$

C. $\left(\frac{e^x}{x}\right)' = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$

D. $(\ln 2x)' = \frac{1}{2x}$

2. 某地的中学生中有 60% 的同学爱好滑冰，50% 的同学爱好滑雪，70% 的同学爱好滑冰或爱好滑雪.在该地的中学生中随机调查一位同学，若该同学爱好滑雪，则该同学也爱好滑冰的概率为（ ）

A. 0.8

B. 0.6

C. 0.5

D. 0.4

3. 当 $x=1$ 时，函数 $f(x) = a \ln x + \frac{b}{x}$ 取得最大值 -2 ，则 $f'(2) =$ （ ）

A. -1

B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

D. 1

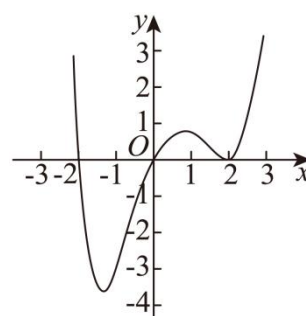
4. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$ ，且 $f(x)$ 的图象是一条连续不断的曲线， $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$ ，若函数 $g(x) = (x+2)f'(x)$ 的图象如图所示，则（ ）

A. 2 是 $f(x)$ 的极值点

B. $f(x)$ 的单调递增区间是 $(-1,1)$ ， $(2,+\infty)$

C. $f(x)$ 的单调递减区间是 $(-\infty,0)$

D. 当 $x=1$ 时， $f'(x) < 0$



5. 若经过点 $(0,-2)$ 的直线 l 与曲线 $y = \ln x$ 相切，也与曲线 $y = e^x - a$ ($a \in \mathbf{R}$) 相切，则 $a =$ （ ）

A. $\frac{3}{2}$

B. 1

C. 2

D. e

6. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$ ，若对任意实数 x ，有 $f(x) > f'(x)$ ，且

$f(x) + 2026$ 为奇函数，则不等式 $f(x) + 2026e^x < 0$ 的解集是（ ）

A. $(-\infty,0)$

B. $(-\infty, \ln 2026)$

C. $(0,+\infty)$

D. $(2026,+\infty)$

7. 设 $a \neq 0$ ，若 a 为函数 $f(x) = a(x-a)^2(x-b)$ 的极大值点，则（ ）

A. $a < b$

B. $a > b$

C. $ab < a^2$

D. $ab > a^2$

8. 已知函数 $f(x) = e^x - e^{-x} - \sin 2x$, 若对 $\forall x \in [2, +\infty)$, $f(\ln x) + f(-ax) < 0$, 则实数 a 的取值范围是 ()

- A. $\left(-\infty, \frac{\ln 2}{2}\right)$ B. $\left(-\infty, \frac{1}{e}\right)$ C. $\left(\frac{\ln 2}{2}, +\infty\right)$ D. $\left(\frac{1}{e}, +\infty\right)$

二、多选题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的四个选项中, 有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 选对但不全的得部分分, 有选错的得 0 分.

9. 已知 $\bar{A}$, $\bar{B}$ 分别为随机事件 A , B 的对立事件, 若 $P(A) = \frac{1}{6}$, $P(B) = \frac{1}{2}$, $P(A|B) = \frac{1}{3}$,

则下列选项正确的是 ().

- A. $P(AB) = \frac{1}{6}$ B. $P(B|A) = \frac{5}{6}$
C. $P(\bar{A}|B) = \frac{2}{3}$ D. $P(A+B) = \frac{1}{3}$

10. 若将一边长为 4 的正方形铁片的四角截去四个边长均为 x 的小正方形, 然后做成一个无盖的方盒, 则下列说法正确的是 ()

- A. 当 $x = \frac{2}{3}$ 时, 方盒的容积最大 B. 方盒的容积没有最小值
C. 方盒容积的最大值为 $\frac{128}{27}$ D. 方盒容积的最大值为 $\frac{64}{27}$

11. 设函数 $f(x) = m \ln x - x$, $g(x) = -\frac{1}{3}x^3 + x + a$, 则下列结论正确的是 ()

- A. 当 $m=1$ 时, $f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y = -1$
B. 当 $-1 < a < 1$ 时, $g(x)$ 有三个零点
C. 若 $F(x) = f(x) - g'(x)$ 有两个极值点, 则 $0 < m < \frac{1}{8}$
D. 若 $f(mx) \geq e^x - mx$ 在 $(0, +\infty)$ 上有解, 则正实数 m 的取值范围为 $[e, +\infty)$

三、填空题: 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. 湘绣, 是中国优秀的民族传统工艺之一, 有着两千多年的历史. 湘绣的制作工艺繁杂, 只有设计图案通过后才能进行刺绣. 某绣坊准备制作 A, B, C 三幅不同的湘绣作品, 已知 A, B, C 三幅作品通过设计图案环节的概率依次为 $\frac{3}{4}, \frac{2}{3}, \frac{4}{5}$. A, B, C 三幅中恰有一幅作品通过设计图案环节的概率为_____.

13. 已知函数 $f(x) = (x-a) \ln x$ 在区间 $[1, 2]$ 上存在单调递减区间, 则 a 的取值范围为_____.

14. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2x, & x \leq 0 \\ \ln x, & x > 0 \end{cases}$, 函数 $g(x) = f(x) - a$ 有三个零点 x_1, x_2, x_3 , 则 $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3$ 的取值范围为_____.

答题卡

班级_____ 姓名_____ 分数_____

选择题								多选题		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

12._____ 13._____ 14._____

四、解答题：本题共 2 小题，共 27 分. 解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤.

15. 已知函数 $f(x) = \frac{x^2}{2} - a \ln x - (a-1)x - \frac{a}{2}$.

(1) 当 $a = -1$ 时，求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程；

(2) 讨论 $f(x)$ 的单调性；

(3) 若 $f(x)$ 有极小值，且 $f(x) \geq 0$ ，求 a 的取值范围.

16. 已知函数 $g(x) = e^x - 2a(x-1)$ ， e 为自然对数的底数.

(1) 若函数 $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上有零点，求 a 的取值范围；

(2) 当 $a > 0$ ， $x_1 \neq x_2$ ，且 $g(x_1) = g(x_2)$ ，求证： $x_1 + x_2 < 2\ln(2a)$.